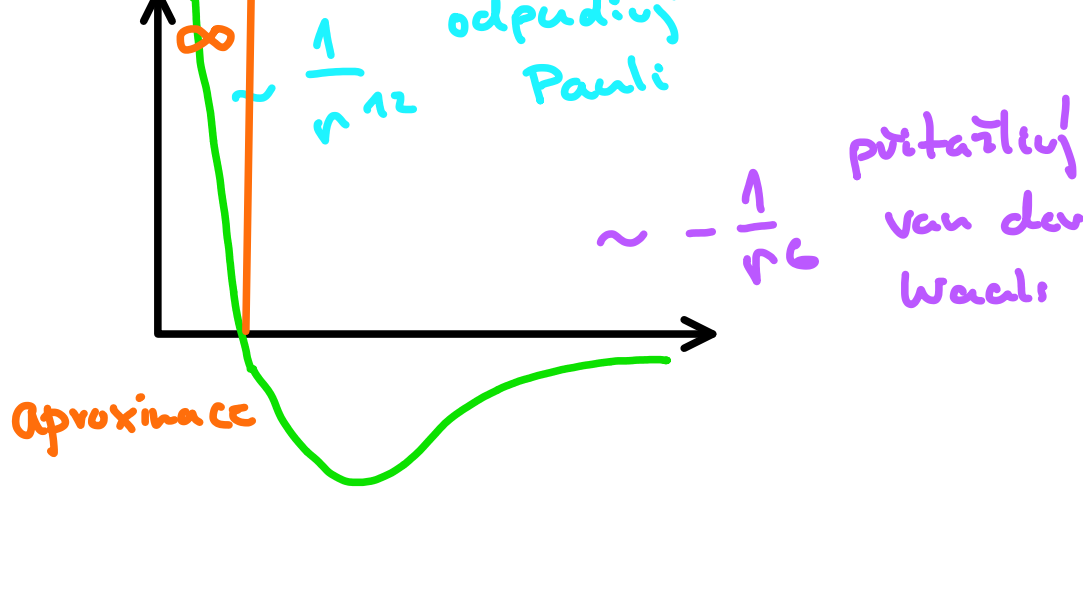


IV.2 Interagující plyn

→ nutné spočítat konfigurační integrál pro binární interakci

$$\sum_{i < j} W(r_{ij})$$

• interakční plyn:
Lenard-Jones



$$Z_G = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} f^N Q_N \quad Q_N = \int d^{3N} r e^{-\beta \sum_{i < j} W(r_{ij})}$$

netřívký problém

• hlavní postup: Taylor pro $\beta \approx 0$

- problémy:
- (i) nedostatečné uhlazení objemu
 - (ii) divergencje kvůli vysoké hodnotě W v počátku
 - (iii) tvar $Z_G = e^{fV} [1 + \beta a f^2 V]$

něže Taylorovat jako $\ln(1+x)$ při TD limitě

=> je potřeba upravit Z_G do tvaru exponenciály

$\equiv$ klastrový rozvoj pro $\ln Z_G$

Klastrový rozvoj

(I) Mayerův rozvoj

$$e^{-\beta \sum_{i < j} W_{ij}} = \prod_{i < j} [e^{-\beta W_{ij}} - 1 + 1] = \prod_{i < j} (g_{ij} + 1)$$

$$= 1 + \sum_{i < j} g_{ij} + \sum_{i < j, k < l} g_{ij} g_{kl} + \dots$$

2^(N) členů

$N=3$

(II) Grafová reprezentace

- graf = (vrcholy, hrany)
- $N=1$ počet vrcholů
- $g_{ij} \rightarrow$ hrana $\equiv$ spojení vrcholů

$$= \sum_{\text{Grafy}} \prod_{i,j \in G} g_{ij}$$

(III) Rozklad na souvislé komponenty

Graf $G = \{\Gamma_\alpha\}$ $\Gamma_\alpha \rightarrow$ souvislé komponenty

$$\int d^{3N} r e^{-\beta \sum_{i < j} W_{ij}} = \sum_{\{\Gamma_\alpha\}} \prod_{\Gamma_\alpha} \int \prod_{j \in \Gamma_\alpha} d^3 r_j \prod_{i,j \in \Gamma_\alpha} g_{ij}$$

váha clusteru $\langle \Gamma_\alpha \rangle$

$$Q_N = \sum_{\{\Gamma_\alpha\}} \prod_{\Gamma_\alpha} \langle \Gamma_\alpha \rangle$$

(IV) Kombinatorika

• označme $b_l = \frac{1}{l! V} \sum_{\Gamma \text{ na vrcholech } \{1, \dots, l\}} \langle \Gamma \rangle$

• $Q_N = \sum_{\{A_\alpha\}} \sum_{\Gamma_1 \rightarrow A_1} \sum_{\Gamma_2 \rightarrow A_2} \dots \prod_{\alpha} \langle \Gamma_\alpha \rangle = \sum_{\{A_\alpha\}} \prod_{\alpha} \sum_{\Gamma_\alpha \rightarrow A_\alpha} \langle \Gamma_\alpha \rangle$

rozklad vrcholů na disjunktní podmnožiny

• $Q_N = \sum_{\{m_l, l=1,2,\dots\}} C(\{m_l\}) \prod_l (V l! b_l)^{m_l}$

kombinatorický faktor

$C(\{m_l\}) = \frac{N!}{\prod_l (l!)^{m_l} m_l!}$

počet disjunktních kolekcí $\{A_\alpha\}$ množin posoupěných $\{1, \dots, N\}$ takových, že množin velikosti l je m_l

$Q_N = \sum_{\{m_l\}} \frac{N!}{\prod_l m_l!} \prod_l [V l! b_l]^{m_l}$

→ partiční suma:

$$Z_G = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{f^N}{N!} Q_N = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{\{m_l\}} \frac{f^N}{N!} \prod_l (V l! b_l)^{m_l}$$

$$= \left(\sum_{m_1} \sum_{m_2} \dots \right) \prod_l \frac{f^{l m_l}}{m_l!} (V l! b_l)^{m_l} = \prod_l \sum_{m_l=0}^{\infty} \frac{(f^l V l! b_l)^{m_l}}{m_l!}$$

$$= \prod_l \exp(f^l V l! b_l)$$

$$\ln Z_G = V \sum_l f^l b_l(V)$$

- $f = e^{\mu \beta} \Lambda^{-3} g$
 - $b_l(V) = \frac{1}{V l!} \sum_{\Gamma \text{ souvislé na } \{1, \dots, l\}} \langle \Gamma \rangle$
- Formule: Taylor v f , pro id. plyn $f=g$

(V) TD limita:

$$b_l = \lim_{V \rightarrow \infty} b_l(V) = \frac{1}{l!} \sum_{\Gamma \text{ souvislé na } \{1, \dots, l\}} \int_{\mathbb{R}^{l-1}} d^3 r_2 \dots d^3 r_l \prod_{(i,j) \in \Gamma} g_{ij}$$

vypočteno V pro fixovaném $l=1$

$$\lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \ln Z_G = \sum_l b_l f^l$$

Termodynamika a viriálový rozvoj

→ z předchozího vztahu přímo máme:

$$\frac{P}{k_B T} = \sum_{l=1}^{\infty} b_l f^l$$

$$\beta = \left(\frac{\partial P}{\partial \mu} \right)_T = \frac{\partial P}{\partial f} \left(\frac{\partial f}{\partial \mu} \right)_T = \sum_{l=1}^{\infty} l b_l f^{l-1}$$

f / k_B T

→ zavedeme

$$\beta_l = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V(l+1)!} \sum_{\Gamma \text{ irreducibilní na } \{1, \dots, l+1\}} \langle \Gamma \rangle \quad \text{pro } l \in \{0, 1, \dots\}$$

b_l je funkce $\beta_0, \dots, \beta_{l-1}$

=> můžeme přepsat

$$\beta = \sum_l l b_l(\beta_k) f^l \rightarrow f = \sum_l a_l(\beta_k) \beta^l$$

materiálový vztah

↪ pak explicitně ziskáme stavovou rovnici

$$\frac{P}{k_B T} = \beta \left[1 - \sum_{l=1}^{\infty} l \beta_l \beta^l \right] \quad \text{viriálový rozvoj}$$